Лекц 11. Ньютоны төрлийн III ба IV арга, тэдгээрийн онцлог

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Алхмын уртыг шулуун дагуух хайлтгүйгээр, Ньютоны алхмын хоёрдугаар эрэмбийн мэдээллээр ($B_{11} = (W''\Delta X_н, \Delta X_н)$) шууд тооцох Ньютоны төрлийн III арга ($\lambda = 1/(2\beta)$, (1.15)) ба IV арга ((1.16) кубын тэгшитгэлийн хамгийн их эерэг язгуур)-ыг судлах; шугамчлалын харьцангуй алдаа β-ийн физик утга, Канторовичийн нөхцөлтэй холбоог тайлбарлах; хоёр аргын алгоритм, тооцооны зардлыг I, II аргатай харьцуулах; номын 220 кВ-ын жишээ болон муу анхны ойролцооллын тохиолдлоор аргуудын онцлог, хэрэглэх хүрээг тодорхойлох; бага хүчдэлийн шийд, φ-ийн локал минимум зэрэг практик асуудлыг шинжлэх.

Түлхүүр үг: Ньютоны төрлийн III арга, Ньютоны төрлийн IV арга, шугамчлалын алдаа, β коэффициент, сааруулалт (damping), Канторовичийн теорем, нийлэлтийн радиус, кубын тэгшитгэл, μ ба b коэффициент, хамгийн их эерэг язгуур, анхны ойролцоолол, бага хүчдэлийн шийд, татах муж, φ-ийн локал минимум, хосолсон стратеги.

1. Шугамчлалын алдаа ба β коэффициент

Лекц 10-ын (1.14) томьёогоор Ньютоны алхмын дараах бус хэмжээ $W(X + \lambda\Delta X_н) = (1 - \lambda)W + (\lambda^2/2)B_{11}$. Эхний гишүүн нь шугаман загварын «хүлээгдэж буй» бууралт, хоёр дахь нь **шугамчлалын алдаа**. Тэдгээрийн харьцааг тодорхойлогч хэмжигдэхүүн:

$$\beta = \tfrac{1}{2}\cdot \max|B_{11}| \,/\, \max|W| \tag{1.14б}$$

β-ийн утга: $\lambda = 1$ үед $W(X + \Delta X_н) = \tfrac{1}{2}B_{11}$ тул $\beta \approx \max|W^{(p+1)}|/\max|W^{(p)}|$ — **Ньютоны алхмын дараах бус хэмжээний бууралтын коэффициентын урьдчилсан таамаг**. $\beta \ll 1$ бол шугаман загвар найдвартай, Ньютоны алхам сайн; $\beta > \tfrac{1}{2}$ бол шугамчлалын алдаа давамгайлж, бүтэн алхам бус хэмжээг өсгөж болно. Энэ нь Канторовичийн теоремын нөхцөл ($h = \|J^{-1}\|\cdot\|W''\|\cdot\|J^{-1}W\| \le \tfrac{1}{2}$ үед Ньютоны арга нийлнэ)-ийн тоон, хямд үнэлгээ юм — β-г тооцоход нэмэлтээр ердөө 2 бус хэмжээ (эсвэл лекц 9-ийн аргаар 1) шаардагдана.

β	Тайлбар	Ньютоны алхам
< 0.1	Шийдэд маш ойр, квадрат нийлэлтийн муж	Бүтэн, φ хэдэн арав дахин буурна
0.1–0.5	Нөхцөл муу эсвэл шийдээс дунд зайд	Бүтэн алхам φ-г бууруулна, удаан
> 0.5	Шугамчлалын алдаа давамгай	Бүтэн алхам аюултай — богиносгох
$\gg 1$	Анхны ойролцоолол муу, шийд байхгүй байж болно	Хүчтэй сааруулах шаардлагатай

Хүснэгт 11.1. β коэффициентын утга ба Ньютоны алхмын найдвартай байдал

2. Ньютоны төрлийн III арга ($\lambda = 1/(2\beta)$)

$$\lambda_p = 1/(2\beta_p), \;\text{ хэрэв } \beta_p > \tfrac{1}{2}; \quad \lambda_p = 1, \;\text{ хэрэв } \beta_p \le \tfrac{1}{2} \tag{1.15}$$

Санаа: $\beta > \tfrac{1}{2}$ үед алхмыг шугамчлалын алдааны «хамгийн их» бүрэлдэхүүнийг хязгаарлах хэмжээгээр богиносгоно. (1.14)-д $\lambda = 1/(2\beta)$ орлуулбал хоёрдугаар гишүүний хамгийн их элемент $(\lambda^2/2)\cdot\max|B_{11}| = \max|W|/(4\beta)$ болж, $\beta > \tfrac{1}{2}$ үед $\max|W|/2$-оос бага байхаар хязгаарлагдана. Ингэснээр давталт бүрт $\max|W|$-ийн бууралт баталгаажих бөгөөд шийдэд ойртоход ($\beta \to 0$) автоматаар $\lambda = 1$ болж Ньютоны квадрат нийлэлт сэргэнэ.

2.1. Алгоритм

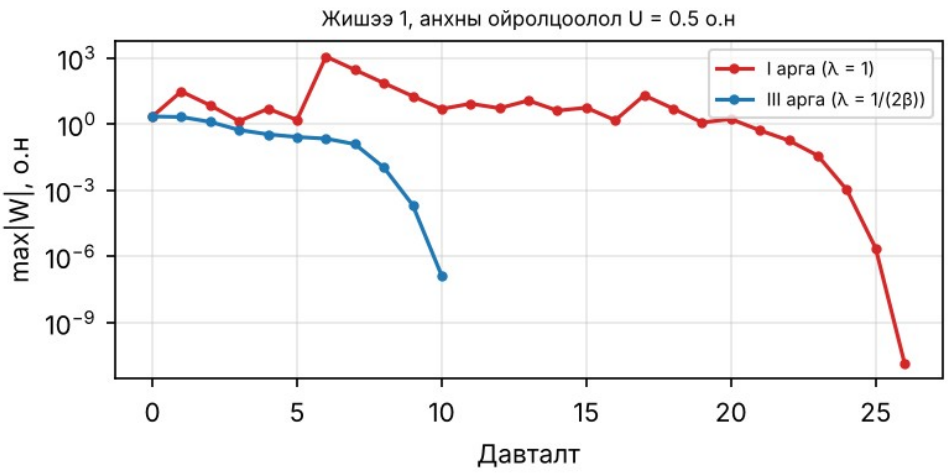
1. $W(X^{(p)})$, $\max|W| < \varepsilon$ бол зогсоно.
2. $J(X^{(p)})$, LU; Ньютоны алхам $\Delta X_н$.
3. $B_{11} = W(X + 2\Delta X_н) - 2W(X + \Delta X_н) + W(X)$ (тэгш өнцөгт координатад яг).

4. $\beta = \tfrac{1}{2}\cdot\max|B_{11}|/\max|W|$; λ-г (1.15)-аар.
5. $X^{(p+1)} = X^{(p)} + \lambda\Delta X_н$.

2.2. Онцлог

- **Хямд**: шугаман хайлтгүй; нэмэлт зардал 2 бус хэмжээ (II аргад 20–60).
- **Мах-норм**: β-г элементийн хамгийн их утгаар тооцдог нь тогтсон горимын нарийвчлалын шалгуур ($\max|W| < \varepsilon$)-тай нийцтэй, нэг «муу» зангилааг тод илрүүлнэ.
- **Сайн горимд I аргатай ижил**: $\beta \le \tfrac{1}{2}$ үед $\lambda = 1$ — номын жишээ 1, 2-т бүх давталтад $\beta = 0.001$–0.26 тул III арга I аргатай яг ижил давталт өгсөн.
- **Хүнд эхлэлд хүчтэй сааруулна**: $\beta \gg 1$ үед $\lambda \ll 1$; гэхдээ φ-ийн яг минимум биш тул заримдаа хэт болгоомжтой (жижиг алхам).

> **Жишээ 11.1.** Номын жишээ 1-ийг **муу анхны ойролцоолол** $U^{(0)} = 0.5\angle 0°$ о.н-ээс I ба III аргаар бод.
>
> *Бодолт.* I арга (Ньютон): $\max|W| = 2.25 \to 30.5 \to 7.16 \to 1.39 \to 5.03 \to 1.56 \to 1170 \to 292 \to \dots$ — хүчтэй хэлбэлзэж, 26 давталтад нийлсэн.
>
> III арга: $p = 0$: $\beta = 13.6$, $\lambda = 0.037$; $p = 1$: $\beta = 1.88$, $\lambda = 0.266$; $p = 2$: $\beta = 0.43$, $\lambda = 1$; … $\max|W| = 2.25 \to 2.12 \to 1.28 \to 0.547 \to 0.347 \to 0.263 \to 0.221 \to 0.125 \to 1.1\cdot10^{-2} \to 2.2\cdot10^{-4} \to 1.4\cdot10^{-7}$: **10 давталтад** монотон нийлсэн.
>
> Гэвч хоёр арга хоёулаа **бага хүчдэлийн шийд** U = 79.8/35.0/28.3 кВ-д нийлсэн! Энэ нь тогтсон горимын тэгшитгэлийн өөр (физик утгагүй, тогтворгүй) шийд — PV муруйн доод салаа.
>
> Дүгнэлт: III арга нийлэлтийг найдвартай болгосон ч аль шийдэд нийлэхийг анхны ойролцоолол тодорхойлно. Хавтгай эхлэл эсвэл тохируулсан арга (лекц 9) ашиглах нь зөв.



Зураг 11.1. Муу анхны ойролцоололд I арга (хэлбэлзэл) ба III арга (монотон бууралт)

3. Ньютоны төрлийн IV арга ((1.16)-ийн их язгуур)

IV арга нь λ-г B_{11} ба W-ийн **бүх элементийн** мэдээллийг (норм, скаляр үржвэр) ашиглан кубын тэгшитгэлээс тодорхойлно [1]:

$$b\cdot\lambda^3 - \mu\cdot\lambda^2 + (\mu + 1)\cdot\lambda - 1 = 0, \quad \mu = (W, B_{11})/\|W\|^2, \quad b = \|B_{11}\|^2/(4\|W\|^2) \tag{1.16}$$

λ — тэгшитгэлийн **хамгийн их эерэг бодит язгуур** (эерэг язгуургүй бол $\lambda = 1$). Коэффициентуудын утга: μ — шугамчлалын алдаа W-тэй ижил ($\mu > 0$) эсвэл эсрэг ($\mu < 0$) чиглэлтэй эсэх; b — шугамчлалын алдааны харьцангуй хэмжээ (β^2-тэй ойролцоо). $B_{11} = 0$

(шугаман бодлого) үед тэгшитгэл $(\mu+1)\lambda - 1 = 0 \to \lambda = 1$ болж Ньютоны алхмыг сэргээнэ; μ, $b \to 0$ үед $\lambda \to 1$ тул шийдийн орчимд квадрат нийлэлт хадгалагдана.

3.1. Онцлог

- **Аналитик**: кубын тэгшитгэлийг Кардано-гийн томьёогоор шууд бодно — хайлтгүй, зардал III аргатай ижил.
- **Евклидийн норм**: бүх зангилааны мэдээллийг жигнэн тооцдог тул III аргаас «зөөлөн»: нэг зангилааны их алдаанд хэт хариу үйлдэл үзүүлэхгүй.
- **Шугамчлалын алдааны чиглэлийг тооцно**: $\mu > 0$ (алдаа W-тэй ижил чиглэлтэй — Ньютоны алхам «дутуу») ба $\mu < 0$ (алхам «хэт») тохиолдлыг ялгана.
- **$\lambda < 1$ байх хандлагатай**: номын жишээ 2-т $\lambda = 0.93, 0.92, 0.93, 0.96, 0.99, 1.0$ — болгоомжтой; II аргын яг минимум (1.024) ба Ньютоны (1.0)-оос бага. Ингэснээр давталт нэгээр нэмэгдсэн (7).

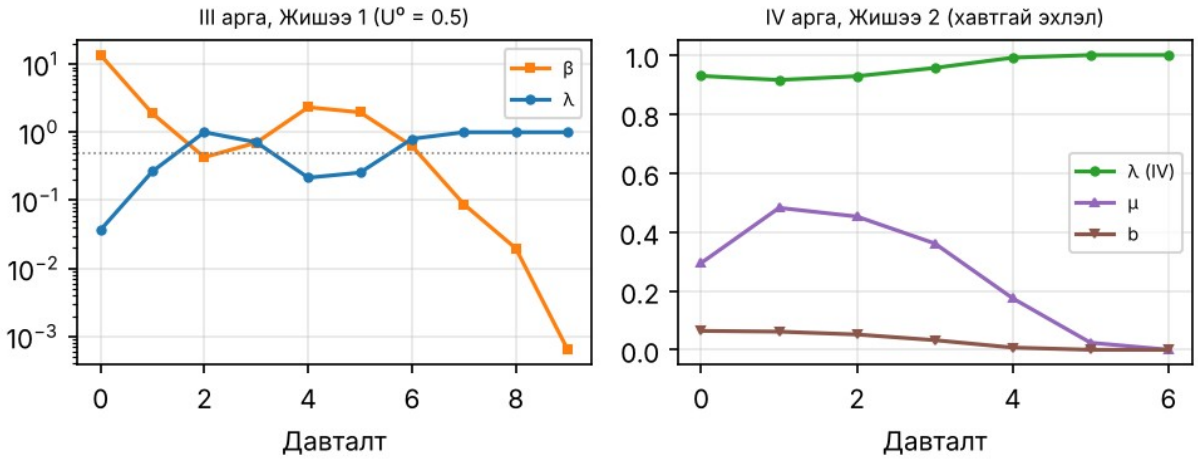
Жишээ 11.2. Номын жишээ 2-ын хавтгай эхлэлд IV аргын λ-г тооцоолж, II аргын яг минимумтай харьцуул.

Бодолт. Ньютоны алхам ба B_{11}-ээс: $\|W\|^2 = 1.170$; $\mu = (W, B_{11})/\|W\|^2 = 0.2946$; $b = \|B_{11}\|^2/(4\|W\|^2) = 0.0642$.

$0.0642\lambda^3 - 0.2946\lambda^2 + 1.2946\lambda - 1 = 0$-ийн язгуурууд: 0.9291 (бодит), $1.831 \pm j3.664$ (комплекс) $\to \lambda = 0.9291$.

(1.14a)-аар: $\varphi(0.9291) = 0.0829$; $\varphi(1) = 0.0750$; $\varphi(1.0238) = 0.0745$ (яг минимум, II арга). IV аргын алхам φ-г 14 дахин бууруулсан — яг минимумаас 11%-иар илүү φ.

$\beta = \tfrac{1}{2}\cdot\max|B_{11}|/\max|W| = 0.237 < \tfrac{1}{2}$ тул III арга $\lambda = 1$ (I аргатай ижил).



Зураг 11.2. III аргын β ба λ (зүүн, муу анхны ойролцоолол) ба IV аргын λ, μ, b (баруун, жишээ 2)

4. Дөрвөн аргын харьцуулалт

Нөхцөл	I ($\lambda = 1$)	II (φ-ийн min)	III ($1/(2\beta)$)	IV ((1.16))
Жишээ 1, хавтгай эхлэл	3	3	3	3
Жишээ 2, хавтгай эхлэл	6	5	6	7
Жишээ 2, ачаалал +0.5%	7	5	7	7
Жишээ 2, ачаалал +0.7%	8	6	8	8
Жишээ 1, $U^{(0)} = 0.7$	5	4	5	5
Жишээ 1, $U^{(0)} = 0.5$	26 (бага U)	нийлээгүй (φ-ийн лок. min)	10 (бага U)	нийлээгүй

Нөхцөл	I (λ = 1)	II (φ-ийн min)	III (1/(2β))	IV ((1.16))
Жишээ 2, $U^{(0)} = 0.5$	14 (бага U)	нийлээгүй	10 (бага U)	det J = 0
Жишээ 2, ачаалал +3% (шийдгүй)	хэлбэлзэнэ	$\varphi_{min} > 0$ илрүүлнэ	хэлбэлзэнэ	$\varphi_{min} > 0$ илрүүлнэ
Нэмэлт зардал/давталт	0	20–60 W	2 W	2 W + куб

Хүснэгт 11.2. Ньютоны төрлийн I–IV аргын давталтын тоо ($\varepsilon = 10^{-6}$) ба зан төлөв

Хүснэгтээс гарах **онцлог дүгнэлтүүд**:

- Сайн нөхцөлтэй ба хавтгай эхлэлтэй ердийн тооцоонд дөрвөн арга бараг ижил — $\lambda \approx 1$.
- **II арга** давталтын тоогоор хамгийн бага, шийд оршихгүйг илрүүлдэг, гэвч муу эхлэлд φ-ийн локал минимумд гацаж болно (J сингуляр цэгийн ойролцоо).
- **III арга** муу анхны ойролцоололд хамгийн найдвартай, хямд — хэлбэлзлийг дарж монотон нийлүүлсэн. Шийд оршихгүй үед max-норм ба $\lambda = 1$ ($\beta < ½$ мужид) нь хэлбэлзлийг бүрэн арилгаж чадахгүй.
- **IV арга** II аргын монотон шинжийг хямдаар ойролцоолох боловч болгоомжтой алхмаас болж давталт бага зэрэг олширно; муу эхлэлд II аргатай ижил гацах эрсдэлтэй.
- Аль ч арга **бага хүчдэлийн шийдээс** хамгаалахгүй — анхны ойролцооллыг хавтгай эхлэл, тохируулсан арга (диагональ релаксаци), эсвэл өмнөх горимын шийдээр сонгох нь зайлшгүй.

5. Хосолсон стратеги ба практик зөвлөмж

Аргуудын онцлогийг хослуулбал найдвартай, хурдан алгоритм гарна. «Горим 5.0» программд санал болгодог стратеги:

1. **Эхлэл**: хавтгай эхлэл, хүчдэл бага горимд тохируулсан арга (диагональ релаксацийн 1 алхам).
2. **Эхний давталтууд** ($\beta > ½$ эсвэл φ буурахгүй): III арга (хямд сааруулалт); φ өсвөл II арга (яг минимум).
3. **Шийдийн орчим** ($\beta < 0.1$): Ш.Гантөмөрийн арга + дасан зохицох Якобиан — кубын нийлэлт, цөөн LU.
4. **Нийлэхгүй бол**: II аргаар φ_{min}-ийг олж, $\varphi_{min} > 0$ ба $\lambda \to 0$ бол «шийд оршихгүй» гэж мэдээлж, хамгийн их бус хэмжээтэй зангилаа, хүчдэлийн түвшинг гаргана; үргэлжлүүлэх аргаар (CPF) ачааллын хязгаарыг тооцно.
5. **Шийдийг шалгах**: хүчдэлийн түвшин 0.8 о.н-ээс бага зангилаа олон бол бага хүчдэлийн шийд байж болзошгүй — анхны ойролцооллыг өөрчилж дахин бодно.

```
import numpy as np
def lam_III(W, B):                                  # (1.15)
    beta = 0.5*np.max(abs(B))/np.max(abs(W))
    return 1/(2*beta) if beta > 0.5 else 1.0
def lam_IV(W, B):                                   # (1.16)
    mu = (W @ B)/(W @ W); b = (B @ B)/(4*(W @ W))
    r = np.roots([b, -mu, mu + 1, -1])
    r = [t.real for t in r if abs(t.imag) < 1e-9 and t.real > 0]
    return max(r) if r else 1.0
def newton_type(Wf, Jf, x, rule, tol=1e-6, maxit=50):
    for p in range(maxit):
        W = Wf(x)
        if np.max(abs(W)) < tol: return x, p
        d = np.linalg.solve(Jf(x), -W)
        B = Wf(x + 2*d) - 2*Wf(x + d) + W           # B11 = (W''d, d)
        x = x + rule(W, B)*d
    return x, maxit
```

Код 11.1. Ньютоны төрлийн III ба IV арга

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Шугамчлалын алдаа	Linearization error	Ошибка линеаризации
Сааруулалт	Damping	Демпфирование (дробление шага)
Канторовичийн теорем	Kantorovich theorem	Теорема Канторовича
Нийлэлтийн радиус	Radius of convergence	Радиус сходимости
Кубын тэгшитгэл	Cubic equation	Кубическое уравнение
Хамгийн их эерэг язгуур	Largest positive root	Наибольший положительный корень
Кардано-гийн томьёо	Cardano's formula	Формула Кардано
Max-норм	Infinity (max) norm	Чебышёвская норма
Евклидийн норм	Euclidean norm	Евклидова норма
Бага хүчдэлийн шийд	Low-voltage solution	Решение с низким напряжением
Татах муж	Basin of attraction	Область притяжения
Хосолсон стратеги	Hybrid strategy	Комбинированная стратегия
Сингуляр цэг	Singular point	Особая точка

Хүснэгт 11.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- $\beta = \tfrac{1}{2}\max|B_{11}|/\max|W|$ нь Ньютоны алхмын дараах бус хэмжээний бууралтын таамаг ба Канторовичийн нөхцөлийн хямд үнэлгээ.
- III арга $\beta > \tfrac{1}{2}$ үед $\lambda = 1/(2\beta)$ гэж алхмыг богиносгож, муу анхны ойролцоололд хэлбэлзлийг дарж монотон нийлүүлнэ (жишээнд 26 → 10 давталт).
- IV арга λ-г (1.16) кубын тэгшитгэлийн хамгийн их эерэг язгуураар аналитикаар олж, II аргын монотон шинжийг хямдаар ойролцоолно.
- Сайн горимд дөрвөн арга ижил; хүнд горим, шийд оршихгүй үед II, IV аргууд илрүүлэх давуу талтай, III арга хамгийн хямд, найдвартай сааруулалт өгнө.
- Аль ч арга бага хүчдэлийн шийдээс хамгаалахгүй — анхны ойролцооллыг зөв сонгох, Ш.Гантөмөрийн аргуудтай хослуулах нь практикт хамгийн үр дүнтэй.

Хяналтын асуулт

1. β коэффициентын физик утгыг тайлбарла.
2. β ба Канторовичийн нөхцөлийн холбоо юу вэ?
3. III аргын (1.15) томьёог үндэслэ.
4. III аргад B_{11}-ийг хэрхэн тооцох вэ? Ямар зардалтай вэ?
5. Сайн нөхцөлтэй горимд III арга яагаад I аргатай ижил үр дүн өгдөг вэ?
6. IV аргын (1.16) тэгшитгэлийн μ ба b коэффициентын утга юу вэ?
7. $B_{11} = 0$ үед IV арга юу болох вэ?
8. IV арга яагаад $\lambda < 1$ сонгох хандлагатай вэ?
9. Бага хүчдэлийн шийд гэж юу вэ? Яагаад аюултай вэ?
10. Дөрвөн аргыг муу анхны ойролцоололд харьцуул.
11. Шийд оршихгүй үед аль арга илүү мэдээлэл өгөх вэ?
12. Хосолсон стратегийн алхмуудыг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. max|W| = 0.4, max|B_{11}| = 1.2 бол β ба III аргын λ? *Хариу: 1.5; 0.333.*
2. max|W| = 0.4, max|B_{11}| = 0.3 бол λ? *Хариу: 1 (β = 0.375).*
3. μ = 0.2, b = 0.05 бол (1.16)-ийн их эерэг язгуур? *Хариу: ≈ 0.95.*
4. μ = 0, b = 0 бол λ? *Хариу: 1.*
5. μ = −0.3, b = 0.02 бол λ? *Хариу: ≈ 0.985.*
6. Скаляр $W(x) = x^2 - 2$, x = 1: β ба III аргын λ? *Хариу: β = 0.25; λ = 1.*
7. Скаляр $W(x) = x^2 - 2$, x = 0.2: $\Delta X_н$, B_{11}, β, λ_{III}? *Хариу: 4.9; 48.02; 12.25; 0.041.*
8. Бодлого 7-д III аргын алхмын дараах x? *Хариу: 0.400.*
9. Бодлого 7-д I аргын (λ = 1) алхмын дараах x? *Хариу: 5.1.*
10. Жишээ 11.2-т φ(λ)-ийн IV ба II аргын харьцаа? *Хариу: ≈ 1.11.*
11. Жишээ 11.1-д III аргын 1-р давталтын max|W|-ийн бууралт (%)? *Хариу: ≈ 6%.*
12. Жишээ 11.1-ийн бага хүчдэлийн шийдийн B зангилааны хүчдэл (о.н)? *Хариу: ≈ 0.13.*
13. β = 3 бол λ_{III} ба шугамчлалын гишүүний max/шугаман гишүүний max харьцаа (λ-тай)? *Хариу: 1/6; 0.1.*
14. Хүснэгт 11.2-оос II аргын давуу талыг илэрхийлэх хоёр мөрийг нэрлэ. *Хариу: Жишээ 2 (5 давталт), +3% (илрүүлэлт).*
15. Кубын тэгшитгэл $\lambda^3 \cdot 0.1 - 0.5\lambda^2 + 1.5\lambda - 1 = 0$-ийн бодит язгуур? *Хариу: ≈ 0.879.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023. — 1-р бүлэг.
2. G. Shagdarsuren, J. Namsraijav. The Newton's second order methods for calculating steady states of power electric systems // Proc. IFOST 2013, vol. 2, pp. 654–656. doi: 10.1109/IFOST.2013.6616936.
3. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.
4. S. Iwamoto, Y. Tamura. A load flow calculation method for ill-conditioned power systems // IEEE Trans. PAS, vol. 100, no. 4, 1981.
5. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
6. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.